

고급 인공지능

- 랭체인 핵심 (2): 체인, 메모리, 에이전트

동양미래대학교

컴퓨터소프트웨어공학과

송원문

mooniesong@gmail.com

강의 개요

■ 주제

- 랭체인 핵심 (2): 체인, 메모리, 에이전트

■ 내용

- 대화의 흐름 제어, 대화 기억하기, 도구 사용(Agent)
- 교재 4.3.3 ~ 4.3.5

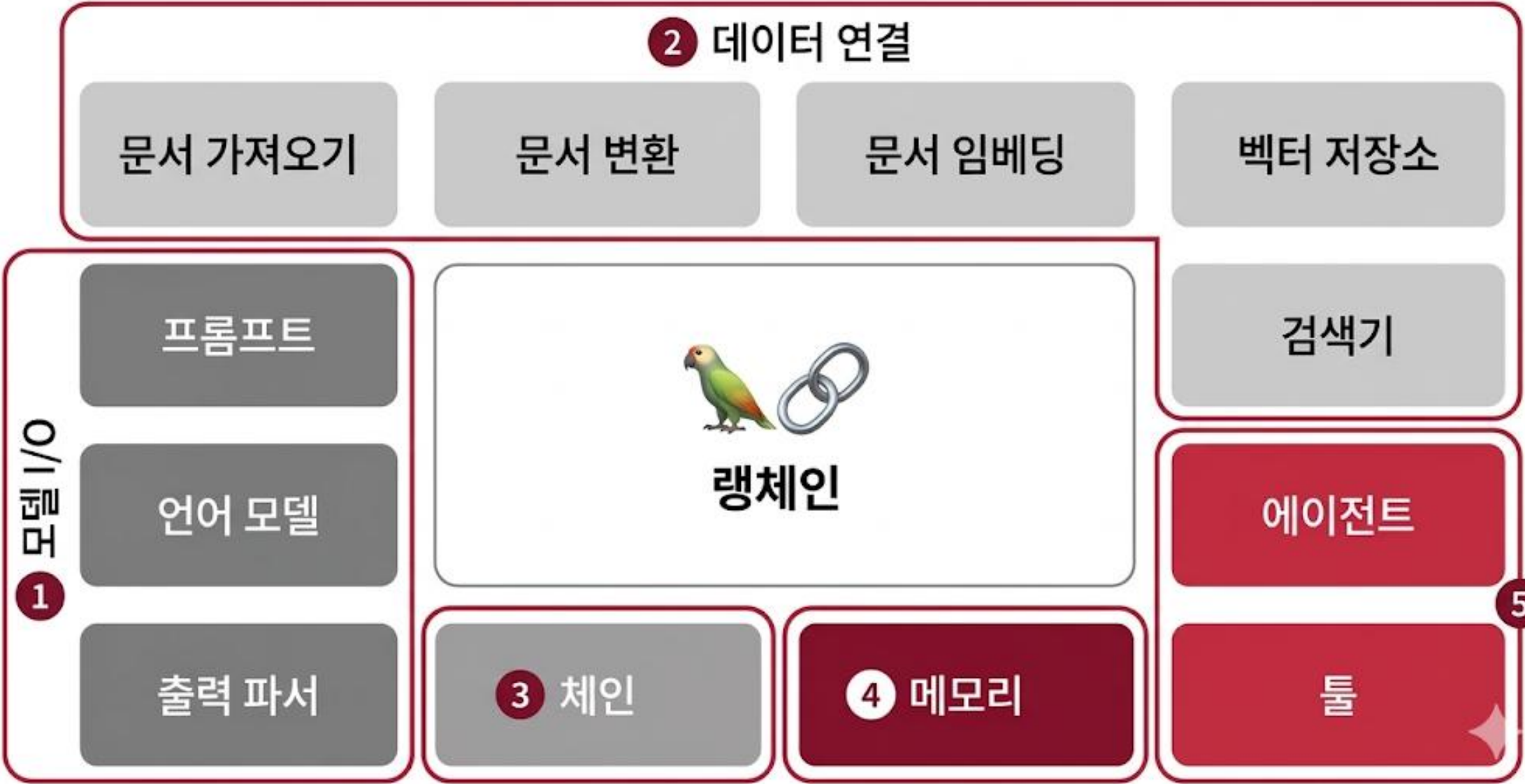
■ 학습 목표

- 연속된 작업을 처리하는 Chain 구성법을 익힌다.
- 대화 맥락을 유지하는 Memory와 도구 활용 Agent의 원리를 이해한다.

목차

■ 랭체인 주요 모듈

- 모델 I/O
- 데이터 연결
- 체인
- 메모리
- 에이전트/툴



랭체인 주요 모듈

■ 모듈별 기능

모듈	기능
모델 I/O (모델 입력/출력)	사용자가 명령을 내리는 프롬프트를 만들고, 언어 모델이 답을 하면, 출력 파서가 우리가 원하는 형식(예: JSON, 리스트)으로 가공해 주는 관문
데이터 연결 (RAG)	AI가 학습하지 않은 최신 데이터를 가져오는 과정 문서 가져오기부터 시작하여, 문서를 쪼개고(문서 변환), 벡터 저장소에 넣은 뒤, 나중에 가장 필요한 정보만 검색기로 찾아내는 흐름
체인	위 단계들을 한 번에 묶어서 실행하는 '자동화된 파이프라인'
메모리	AI가 이전 대화 내용을 기억하게 하여, 연속적인 대화가 가능하도록 정보를 저장하는 임시 저장소
에이전트 / 툴	AI가 스스로 계획을 세우고, 검색이나 계산 같은 외부 도구를 사용하여 복잡한 문제를 해결하는 '실행자' 역할

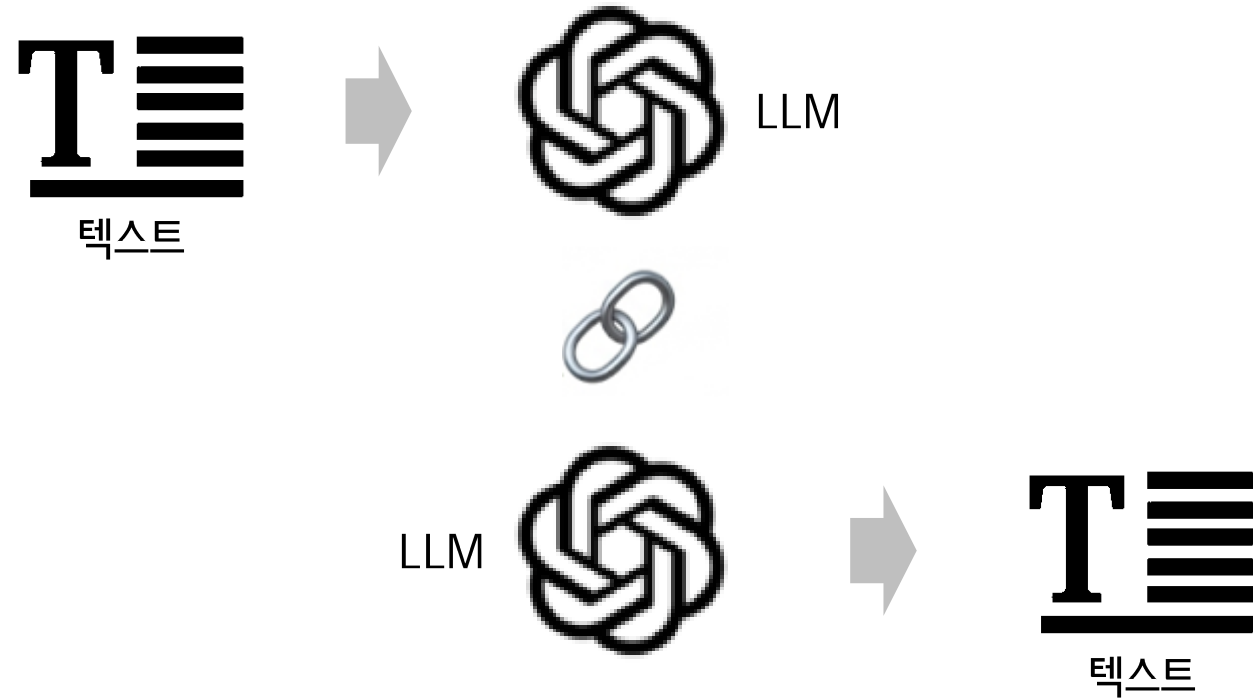
목차

■ 랭체인 주요 모듈

- 모델 I/O
- 데이터 연결
- 체인
- 메모리
- 에이전트/툴

랭체인 주요 모듈 - 체인

■ 체인(chain) – 여러 구성요소를 조합해서 하나의 파이프라인을 구성해주는 역할



■ LCEL을 이용한 체인 연결 실습

목차

■ 랭체인 주요 모듈

- 모델 I/O
- 데이터 연결
- 체인
- 메모리
- 에이전트/툴

■ 메모리 – 데이터(대화 과정에서 발생하는 내용들)를 저장하는 공간

- LLM은 채팅 기록을 장기적으로 보관하지 않음. 그러나, 연속적인 대화를 하는 “챗봇” 서비스라면 대화를 기억해야 할 필요가 있음
- 이전 대화를 반영한 답변이 필요한 경우가 있으며, 이러한 경우, 메모리를 이용하여 대화 기록을 따로 저장하고 LLM에 전달
- 모든 대화, 최근 대화, 대화의 요약 정보 등 적절한 형태로 대화 데이터를 저장하여 활용할 필요가 있음
- 하나의 어플리케이션 프로그램(코드)으로 실행된 서비스를 서로 다른 사용자가 사용하는 경우 구분을 해야 할 필요가 있음

■ ChatMessageHistory, MessagesPlaceholder, RunnableWithMessageHistory 를 이용한 구현

목차

■ 랭체인 주요 모듈

- 모델 I/O
- 데이터 연결
- 체인
- 메모리
- 에이전트/툴

랭체인 주요 모듈 – 에이전트/툴

■ LLM의 한계

- 학습을 마친 그 시점 이후의 사건이나 사실에 대해서는 정보가 전혀 없음
- 일반적인 데이터로 학습을 했기 때문에 특정한 산업(의료 등)에 대해 특화되어 있지 못함
- 위키피디아 같은 웹 문서 검색 또는 검색 도구를 이용하면, 학습하지 않은 내용에 대해서도 검색을 통해 답변할 수 있음

■ 에이전트

- LLM을 이용해서 어떤 작업을 어떤 순서로 수행할지 결정하는 역할을 하며, 이 작업에 ‘툴’을 사용
- ‘툴’ – 특정작업을 수행하기 위한, LLM 이외의 다른 리소스/도구

■ langchain 구성 요소를 이용한 에이전트/툴 구현 실습

목차

■ 랭체인 주요 모듈

- 모델 I/O
- 데이터 연결
- 체인
- 메모리
- 에이전트/툴